La evolución de las revoluciones científicas

https://gemini.google.com/app/850730407d21e088

User prompt: Cómo evolucionan las revoluciones científicas.

Response: Las revoluciones científicas no avanzan mediante el simple acopio lineal de datos, sino a través de rupturas estructurales en la forma en que la comunidad científica comprende e interpreta la realidad. El marco conceptual fundamental para explicar este proceso fue formulado por el físico y filósofo **Thomas Kuhn** en su obra *La estructura de las revoluciones científicas* (1962).

Ciencia normal y paradigma inicial

Un periodo de *ciencia normal* se basa en la adopción generalizada de un **paradigma**: un conjunto articulado de teorías, presupuestos ontológicos, criterios de validación y instrumentos compartidos por la comunidad científica (por ejemplo, la mecánica clásica de Newton o la teoría del flogisto en química).

- **Enfoque principal:** Resolución de enigmas dentro de los límites del marco conceptual vigente.
- **Presupuesto:** Se da por sentado que los principios fundamentales del paradigma son correctos.
- **Progresión:** Acumulativa y altamente disciplinada.

Acumulación de anomalías y crisis

Con el tiempo, la investigación genera inevitables descubrimientos o resultados empíricos que se resisten a ser explicados por el paradigma vigente.

- **Fase inicial:** La comunidad intenta adaptar o modificar las hipótesis secundarias para resolver las anomalías sin alterar el núcleo de la teoría.
- **Persistencia:** Si las anomalías se multiplican o afectan a pilares fundamentales del paradigma, se genera una pérdida de confianza generalizada.
- **Estado de crisis:** La comunidad científica se divide y comienzan a surgir enfoques rivales no convencionales.

Ruptura, revolución e inconmensurabilidad

La crisis se resuelve cuando surge un candidato a nuevo paradigma capaz de explicar las anomalías que destruyeron al anterior, al tiempo que preserva gran parte de la capacidad explicativa previa (por ejemplo, el paso de la física newtoniana a la relatividad de Einstein).

- **Revolución:** No es un proceso puramente deductivo; implica un cambio en la cosmovisión o "cambio de gestión visual" (Gestalt switch).
- **Inconmensurabilidad:** Kuhn argumentó que los paradigmas rivales suelen ser inconmensurables entre sí, ya que utilizan conceptos idénticos con significados radicalmente distintos y apelan a estándares de evidencia no plenamente compatibles.

Consolidación del nuevo paradigma

El nuevo marco conceptual se impone gradualmente a medida que demuestra mayor poder predictivo, resuelve los problemas críticos anteriores y atrae a las nuevas generaciones de investigadores. Una vez reescritos los manuales e instituciones de formación, comienza un nuevo periodo de **ciencia normal**.
